

PROGRAMA DE ASIGNATURA

CÓDIGO	ICICT901	NOMBRE		PROCESOS INDUSTRIALES							
NIVEL DEL PLAN	9	RÉGIMEN	X	SEMESTRAL	HORAS PEDAGÓGICAS PRESENCIALES TOTALES	72	HORAS CRONOLÓGICAS DE TRABAJO AUTÓNOMO			126	
				ANUAL							
ÁREA		FORMACIÓN BÁSICA	X	TOTAL CRÉDITOS	6	DETALLE HORAS PEDAGÓGICAS	TEÓRICAS	LAB/ TALLER	TERRENO	AYUDANTÍAS	
		FORMACIÓN PROFESIONAL									
		FORMACIÓN GENERAL					4	0	0	0	
EXIGENCIA DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD DOCENTE							50%	%	%	%	
PRE REQUISITO(S)		GESTIÓN DE OPERACIONES II									
DESCRIPCIÓN											
La asignatura Procesos Industriales pertenece al noveno nivel del Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería Civil Industrial, corresponde al ciclo avanzado en el área de formación profesional y es de tipo teórica. Su propósito principal es que el/la estudiante evalúe los diferentes procesos mineros, con sus distintas operaciones unitarias, tanto para tratamiento de minerales oxidados como sulfurados para obtener cobre comercializable y que a la vez se integre con el desarrollo de la justicia y solidaridad. Además, se trabajarán las competencias genéricas: Responsabilidad Social, Comportamiento Ético. El curso se llevará a cabo a través de estrategias activa participativa y colaborativas. La evaluación será diagnóstica, formativa y sumativa para evidenciar el desempeño de los estudiantes.											
COMPETENCIAS DEL PERFIL A LAS QUE TRIBUTA LA ASIGNATURA											
Competencias Disciplinarias:											
• Emplea la formación científica y tecnológica en ciencias básicas, ciencias de la ingeniería y de la ingeniería aplicada para resolver problemas esenciales y propios de las organizaciones de producción de bienes y servicios.											
Competencias Profesionales:											
• Propone opciones de mejora esenciales para la producción de bienes y servicios en organizaciones o en sus propios emprendimientos, para la mejora continua y generación de valor sustentable mediante el trabajo en equipos multidisciplinarios, en un marco de comportamiento ético, responsabilidad social, visión sistémica y evaluación de riesgos, incluyendo los impactos de las soluciones propuestas en la comunidad, en el ambiente natural y en las actividades económicas. • Diseña planes básicos de implementación eficientes para la mejora de los resultados y procesos de la organización, considerando los recursos humanos, financieros y tecnológicos, así como también los aspectos legales, normativos y a los distintos agentes que se ven involucrados o afectados por dicha implementación, comunicándolos de manera efectiva, mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación y las herramientas metodológicas disponibles.											
Competencias Genéricas:											
• Habilidades de comunicación: Organiza coherentemente sus ideas y las comunica de manera oral y escrita considerando el contexto e interlocutores. • Comportamiento ético: Actúa comprometido con la sociedad en que se inserta, respetando a las personas y promoviendo el desarrollo de la justicia y solidaridad. • Responsabilidad social: Posee una visión integradora que, a partir del valor de la dignidad de las personas, contribuya a la comprensión y solución de problemas sociales para generar condiciones más justas y plenamente humanas.											



UNIDAD DE APRENDIZAJE N°1: INDUSTRIA DE PROCESOS. PROCESOS Y EQUIPOS INDUSTRIALES. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
1. Explica los diferentes tipos de operaciones unitarias y procesos industriales siendo capaz de realizar balances de masa y energía en sistemas estacionarios con y sin reacción química pudiendo así reconocer un patrón general.	1.1. Estima el fundamento de las operaciones unitarias en función del tipo de transferencia o transporte de material, función y gradiente impulsor. 1.2. Evalúa composición de flujo de alimentación y salida de procesos industriales por medio de balances de masa y energía. 1.3. Integra los conceptos teóricos de la ley de la conservación de la materia con los procesos industriales continuos en estado estacionario. 1.4. Comunica oralmente los resultados de su trabajo utilizando distintos medios y soportes tecnológicos.	• Tipos de procesos. • Según entrada y salida. • Según materia. • Según tecnología. • Según economía. • Tipos de operaciones unitarias. • Transferencia de masa • Transferencia de calor • Transferencia de masa y calor simultaneas • Transporte de fluidos • Operaciones de separación. • Operaciones físicas complementarias. • Balance de masa y energía. • Ley de conservación de la materia. • Balance de masa en procesos continuos en estado estacionario. (con y sin reacción química) • Balance de masa en procesos batch. • Balance procesos continuos en estado estacionario con recirculación.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°2: PROCESOS Y EQUIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
2. Clasifica los diferentes procesos de transferencia de calor y masa con el objeto de resolver problemas asociados a situaciones industriales reales como intercambiadores de calor y sistemas de destilación fraccionada.	2.1. Discrimina los tipos de transferencia de calor de acuerdo a sus características singulares. 2.2. Decide las ecuaciones adecuadas para resolver problemas de transferencia de calor por conducción o convección. 2.3. Estructura problemas aplicando la primera ley de Fick y determina cantidad de etapas de una destilación fraccionada empleando el método McCabe Thiele. 2.4. Elabora proyectos básicos que contribuyen a resolver problemáticas de una empresa, aportando a la generación de empleos y la producción de bienes y servicios competitivos.	- Balance de energía en superficie. - Mecanismos de transferencia de calor, Conducción, Convección y Radiación. - Intercambiadores de calor de tubo y carcasa. - Intercambiadores de calor de placa. - Transferencia de masa por difusión (primera ley de Fick) - Destilación fraccionada. Método McCabe Thiele.

UNIDAD DE APRENDIZAJE N°3: PROCESOS DE MINERÍA DEL COBRE Y EXPLOSIVOS

NÚMERO DE HORAS:

N° de Horas Presenciales: 24 horas pedagógicas

N° de Horas Autónomas: 42 horas cronológicas

RESULTADO DE APRENDIZAJE	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS
3. Evalúa los diferentes procesos mineros, con sus distintas operaciones unitarias, tanto para tratamiento de minerales oxidados como sulfurados para obtener cobre comercializable y que a la vez se integre con el desarrollo de la justicia y solidaridad.	3.1. Selecciona cada operación unitaria necesaria en la obtención de ánodos y cátodos de cobre. 3.2. Clasifica los diferentes tipos de explosivos, sus características y propiedades. 3.3. Explica que tipo de explosivo debe ser empleado en que proceso en función del requerimiento y en base a las características de cada uno de ellos. 3.4. Demuestra compromiso con su entorno laboral y social regulando su conducta y previendo las consecuencias de sus acciones.	Procesos mineros del cobre Operaciones de Movimiento de materiales y Reducción de Tamaño a)Correas transportadoras y alimentadoras b)Trituradoras primarias secundarias. c) Molinos d) Sistemas de clasificación de Materiales Operaciones de Procesos Hidrometalúrgicos a) Lixiviación (ácida y bacteriana) b) Extracción por solventes c) Electroobtención Operaciones de Procesos Pirometalúrgicos a) Flotación b) Fundición c) Electrorefinación Explosivos. a) Definición y propiedades. b) Características principales c) Clasificación por tipos y sensibilidad (voladura y alto explosivo) d) Elección de explosivo según tipo de roca. e) Precauciones y almacenaje.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

De acuerdo con el Modelo Educativo de la Universidad Autónoma, la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la asignatura se basa en un enfoque activo-participativo; implica entregar un rol protagónico al estudiante que es entendido como eje y centro de acción y quien a través de su participación activa y con las orientaciones y lineamientos que le entrega el docente va construyendo su propio aprendizaje. Para lograr este objetivo, las distintas clases consideraran una serie de estrategias metodológicas, previamente seleccionadas por el docente, tales como:

- Exposición
- Método de proyectos
- Método de preguntas
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de Casos
- Panel de Discusión
- Lecturas previas
- Simulación
- Uso tics
- Análisis de documentos
- Salidas a terreno

PROCEDIMIENTOS EVALUATIVOS

Los resultados de aprendizaje para esta asignatura serán evaluados mediante los siguientes procedimientos:

Nº	PROCEDIMIENTO	INSTRUMENTO	EVIDENCIA	PONDERACIÓN
1	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta mixta	Respuesta del estudiante	25%
2	Evaluación sumativa	Prueba escrita de respuesta mixta	Respuesta del estudiante	25%
3	Proyecto de investigación	Rúbrica	Informe escrito y presentación oral	25%
4	Evaluaciones acumulativas		Lecturas previas y controles	25%

RECURSOS DE APOYO A LA DOCENCIA

LABORATORIO:

MATERIAL DIDÁCTICO:

Guías de ejercicios, Apuntes de contenidos de materias de clase. DataShow en la sala.

SOFTWARE:

Utiliza software de apoyo (MS Office 2010 (o versiones posteriores si existen)) para la aplicación de los contenidos.

OTROS:

Winplot, Wolfram Alpha, Studywork, etc.

RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS

BÁSICA:

- MONSALVO VASQUEZ, Raúl. Balance de Materia y Energía: Procesos Industriales. Grupo Editorial Patria, 2009, 400 páginas
- PALACIO, Orlando. Procesos Industriales. Teoría y guía de prácticas. Politécnico Colombiano. Edición: Primera, 2012, 302 páginas.
- GEANKOPOLIS Cristhie J. Procesos de transporte y Principios de separación (incluye operaciones unitarias) Edición: 4ta, 2011, 1007 p.

COMPLEMENTARIA:

- QUINTANA LOPEZ Tomás. Concesión de minas y protección del medio ambiente 2013. 253 páginas.
- BARROS MANCILLA María Elena. Enami en la historia de la pequeña y mediana minería chilena. Ocho Libros Editores Ltda. 2009. 341 páginas.
- TREYBAL Robert. Operaciones de transferencia de masa. 2da Edición McGraw-Hill. 858 páginas
- CORREA HENRIQUEZ Horacio. Balances de masa y energía. 1ra Edición Universidad de Santiago de Chile. 2008. 197 páginas.
- HENLEY J. Ernest y ROSEN EM. Calculo de balance de materia y energía. (e-Book) Editorial Reverté. 2008. 629 páginas.

MEDIOS ELECTRÓNICOS:

- <http://www.freelibros.org/procesos-unitarios/principios-de-operaciones-unitarias-alan-s-foust-leonard-a-wenzel-curtis-w-clump-louis-maus-l-bryce-andersen.html>
(libro descargable Principio de Operaciones Unitarias)

PERFIL DOCENTE PARA LA ASIGNATURA

- **Título Profesional:** Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Químico, Dr. en Química o Física, Ingeniero de Procesos.
- **Grado Académico:** Magíster o Doctor en el área.
- **Especialización:** Docencia en Educación Superior.
- **Competencias genéricas requeridas:** Habilidades de comunicación y pedagógicas.